

Proxies

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3 UND 4

1

AGENDA

- 01 PROXY SERVER
- 02 SSL INTERCEPTION
- 03 PROXY KETTUNG
- 04 IP LOCATION SERVICE

2

01

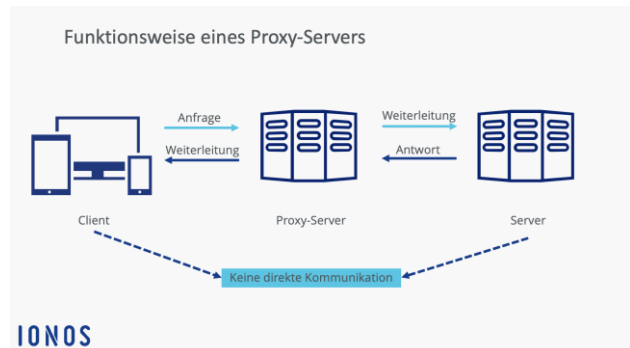
Proxy Server

3

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3 und 4

Wie funktioniert ein Proxy Server

- Als **Proxy-Server** (Proxy = engl. „Stellvertreter“) bezeichnet man also eine **Kommunikationsschnittstelle** in einem Netzwerk, die zwischen zwei Computersystemen vermittelt.
- Grundlegende Aufgabe des Proxy-Servers ist es, Client-Anfragen an einen Server **stellvertretend entgegenzunehmen** und mit der eigenen IP-Adresse an den Zielrechner weiterzuleiten.
- Bei dieser Art der Kommunikation besteht **keine direkte Verbindung** zwischen Absender und Empfänger.
- Mitunter wissen das anfragende System und der Zielrechner gar nicht, dass sie es mit einem Proxy zu tun haben.



4

Was unterscheidet Proxy-Server und VPN?

- Während ein Proxy nur den Datenverkehr einzelner Anwendungen oder Browseranfragen umleitet, verschlüsselt ein VPN den gesamten Internetverkehr des Geräts.
- Während ein Proxy lediglich die IP für bestimmte Anfragen ändert, ersetzt ein VPN die gesamte IP-Adresse der Nutzenden.
- Zudem sind VPNs oft leistungsfähiger für sicherheitskritische Anwendungen, da sie Daten vor Hackenden und Überwachungsprogrammen schützen.
- VPNs sind in der Regel langsamer als Proxys, da die Daten zusätzlich verschlüsselt werden. Proxys sind hingegen schneller und einfacher einzurichten.

5

Vor- und Nachteile von Proxy-Servern

Vorteile

Anonymisierung

Beschleunigung durch Caching

Zugriffskontrolle auf Websites

Geografische Sperren umgehen

Blockieren von verdächtigen Inhalten

Load Balancing

Nachteile

Sicherheitsrisiko bei Nutzung unsicherer Software

Verlangsamung der Internetgeschwindigkeit

Blockierte Proxy-IPs verhindern teils ungewollt Zugriff

Teilweise keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

6

Anwendungsgebiete eines Proxy-Servers

Load Balancing und Filterung

- Ein Proxy ermöglicht selbst dann einen Datenaustausch zwischen zwei Systemen, wenn eine direkte Verbindung aufgrund inkompatibler IP-Adressen unmöglich ist. Daten, die den Umweg über einen Proxy nehmen, lassen sich zudem filtern und zwischenspeichern.
- Außerdem kann ein Proxy im Rahmen von Load Balancing die eingehenden Anfragen auf verschiedene Zielsysteme verteilen und somit für eine insgesamt sinnvolle Netzwerkauslastung sorgen. Darüber hinaus ist ein Proxy eine zentrale Komponente der Firewall, die Computersysteme vor Angriffen aus dem öffentlichen Netz schützt.

Proxy als Cache

- Um wiederkehrende Anfragen aus einem lokalen Netzwerk schnell beantworten zu können, speichert ein entsprechend konfigurierter Proxy-Server eine Kopie der Daten, die er von Servern aus dem Internet erhält, temporär im Cache.
- Häufig angefragte Webinhalte müssen so nicht jedes Mal neu geladen, sondern können direkt ausgeliefert werden. Dies spart Zeit und Bandbreite.

Anwendungsgebiete eines Proxy-Servers

Bandbreitenkontrolle und Lastverteilung

- Wird ein Proxy-Server zur Kontrolle der Bandbreite genutzt, teilt dieser den Clients eines Netzwerks je nach Auslastung im Vorfeld definierte Ressourcen zu. So lässt sich sicherstellen, dass die Bandbreite durch einzelne Anwendungen nicht komplett blockiert wird.
- Als zentrale Schnittstelle ermöglicht ein Proxy-Server zudem, ressourcenintensive Client-Anfragen oder Serverantworten auf verschiedene Systeme umzulegen, sodass sich Lasten innerhalb eines Rechnernetzes gleichmäßig verteilen lassen.

Anonymisierung

- Da Proxy-Server die direkte Verbindung zwischen Absender und Empfänger unterbinden, ist es möglich, die IP-Adresse eines Clients hinter der Kommunikationsschnittstelle zu verbergen. Dies erlaubt ein gewisses Maß an Anonymität, da Nutzer nach außen hin mit der IP-Adresse und dem Standort des Proxys agieren.
- In Ländern mit einer starken Internetzensur oder einem eingeschränkten Zugriff auf urheberrechtliche geschützte Inhalte werden Proxy-Server im Ausland mitunter genutzt, um ein Geoblocking zu umgehen.

Arten von Proxy-Servers

Forward-Proxy (Schutz des Clients)

- Wird ein Proxy-Server als Schnittstelle zwischen einem privaten Netzwerk (LAN) und dem Internet installiert, lassen sich lokale Endgeräte effektiv von Einflüssen aus dem öffentlichen Netz abschirmen.
- Anfragen aus dem LAN werden vom Proxy entgegengenommen und mit dessen IP-Adresse als Absendeadresse an den Zielrechner im Internet weitergeleitet.
- Antwortpakete aus dem Netz werden somit nicht an den Client im LAN adressiert, sondern passieren ebenfalls den Proxy-Server, bevor Sie ans eigentliche Ziel weitergeleitet werden.

Reverse-Proxy (Schutz des Servers)

- Auch Webserver lassen sich zusätzlich absichern, indem ein Proxy-Server bei Zugriffen aus dem öffentlichen Netz vorgeschaltet wird. Clients aus dem Internet greifen somit nicht direkt auf den Zielrechner zu.
- Stattdessen werden Anfragen vom Proxy-Server entgegengenommen, gemäß konfigurierten Sicherheitsregeln geprüft und bei Unbedenklichkeit an den Server im Hintergrund weitergeleitet.

Application Level vs. Circuit Level

Application-Level-Proxy

- Ein Application-Level-Proxy ist auf der **Anwendungsschicht (Schicht 7)** des OSI-Referenzmodells angesiedelt.
- Somit verfügt diese Proxy-Server-Art über Funktionen, um Datenpakete zu analysieren und je nach vorkonfigurierten Regeln zu blockieren, zu verändern und weiterzuleiten.
- Ein Application-Level-Proxy wird auch Applikations- oder Anwendungsfilter genannt.

Circuit-Level-Proxy

- Der Circuit-Level-Proxy arbeitet auf der **Transportschicht (Schicht 4)** des OSI-Referenzmodells und ist somit nicht in der Lage, Paketdaten zu analysieren.
- Diese Proxy-Art wird in der Regel als Firewall-Filtermodul eingesetzt und ermöglicht es, Datenpakete über Ports und IP-Adressen zu filtern.
- Anders als der Application-Level-Proxy kann der Circuit-Level-Proxy die Kommunikation selbst nicht beeinflussen. Stattdessen beruht die Filterung auf dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Datenpakete werden entweder durchgelassen oder blockiert.

Dedizierte vs. generische Proxy-Server

Dedizierter Proxy

- Ein dedizierter Proxy-Server wird der Bezeichnung entsprechend für ein **bestimmtes Kommunikationsprotokoll** konfiguriert.
- In der Regel werden daher verschiedene dedizierte Proxy-Server für unterschiedliche Protokolle wie **HTTP**, **FTP** oder **SMTP** parallel betrieben.

Generischer Proxy

- Anders als dedizierte Proxys ist ein generischer Proxy-Server nicht spezialisiert und wird für **mehrere Kommunikationsprotokolle** eingesetzt.

Unterschiedliche Arten von Proxies



Unterschiedliche Arten von Proxies

Proxy anonymity levels



13

Level von Anonymität

Transparent

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows
NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0)
Gecko/20100101 Firefox/66.0
...
Host: 147.71.73.41
```

```
Via: 1.1 ubuntu-s-1vcpu-1gb-fra1-
01-1562023622664-s-1vcpu-1gb-
fra1-09 (squid/3.5.27)
```

```
X-Forwarded-For: 5.157.248.142
```

```
Cache-Control: max-age=0
Connection: keep-alive
```

Anonym

```
Host: 35.96.34.11
...
Cache-Control: max-age=0
```

```
Via: HTTP/1.1
forward.http.proxy:3128
```

```
Connection: keep-alive:
```

Elite

```
Host: 5.51.12.41
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows
NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0)
Gecko/20100101 Firefox/66.0
```

```
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,a
pplication/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Cache-Control:max-age=0:
```

14

02

SSL Interception

15

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3 und 4

Was ist SSL Inspection?

- Bei der SSL-Inspektion wird **verschlüsselter Datenverkehr abgefangen und überprüft**.
- Unternehmen werden (besser gesagt, es wird empfohlen) **verschlüsselten Datenverkehr überwachen, um sicherzustellen, dass nichts Bösesartiges in die Server eindringt** oder diese verlässt.
- Grund: fast der gesamte Internetverkehr SSL-verschlüsselt ist – was eigene Risiken mit sich bringt.
 - 95 % der Websites bei Google HTTPS
 - 90 % der Zeit, die mit Chrome verbracht wird, auf HTTPS-Websites – sowie auf Android mit 95 % und unter Windows mit 97 %.
- **Der Begriff bezieht sich sowohl auf das Entschlüsseln und Überprüfen von Daten, die über Ihre Website an Ihre Server gesendet werden, als auch auf das Entschlüsseln und Überprüfen von Daten, die von Ihrem Unternehmen gesendet werden.**
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, aber das Ziel ist dasselbe: Daten vor böswilligen Akteuren zu schützen.

16

Vorteile

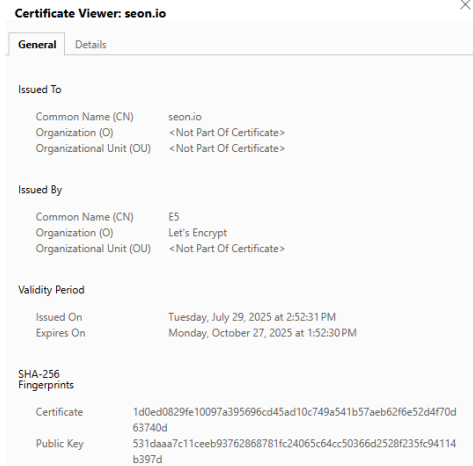
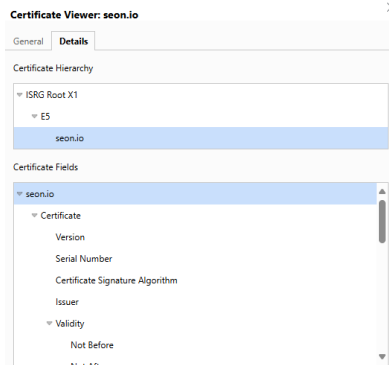
- Blockieren Sie den Zugriff von Mitarbeitern auf bösartige Inhalte und gefährliche Websites
- Identifizieren und stoppen Sie bestimmte Arten von bösartigen Angriffen (z. B. DDoS)
- Erkennen Sie, wann ungewöhnlich große Datenmengen Ihr Netzwerk verlassen
- Effizienteres Herausfiltern bestimmter Benutzer, IPs und/oder Gebietsschemata

Was ist SSL?

- **SSL, steht für Secure Sockets Layer**, ist eine Verschlüsselungsmethode zur Verschlüsselung zwischen Nutzern und Webservern.
- Mehr als 46 Millionen Websites verwenden im Jahr 2021 standardmäßig SSL, das ein **grundlegendes Maß an Informationsintegrität und Vertraulichkeit der Interaktionen mit der Website** – einschließlich Transaktionen – bietet.
- **SSL-Zertifikate sind ein Zeichen dafür, dass Ihr Browser einer Website vertrauen kann.** Sie können auf verschiedene Weise validiert werden:
 - DV: Domain-Validierung (der Domaininhaber wurde verifiziert)
 - OV: Organisationsvalidierung (die Organisation des Zertifikatantragstellers wird überprüft)
 - IV: individuelle Validierung (die Person, die das Zertifikat beantragt hat, wurde verifiziert)
 - EV: erweiterte Validierung (Premium-Option – Organisation ist verifiziert, bekannt und vertrauenswürdig)
- DVs bedeuten beispielsweise, dass der Eigentümer dieser URL validiert wurde.

Woher weiß ich, ob eine Website SSL verwendet?

Die meisten modernen Browser weisen in der Nähe der URL-Leiste mit einem geöffneten oder geschlossenen Vorhängeschloss-Symbol darauf hin, das weitere Informationen liefert, wenn Sie darauf klicken



Was ist TLS?

- **TLS steht für Transport Layer Security**, aber aus technischen Gründen werden TLS und SSL heutzutage synonym verwendet.
- **TLS ist ein Verschlüsselungsprotokoll**, das 1999 aus SSL entwickelt wurde.
- Die derzeit fortschrittlichste Version dieses Protokolls ist **TLS 1.3**, die 2018 veröffentlicht wurde.
- Die meisten werden "SSL" sagen, sich aber entweder auf TLS oder SSL beziehen – da ältere **SSL-Protokolle vor mehr als 15 Jahren veraltet sind**.

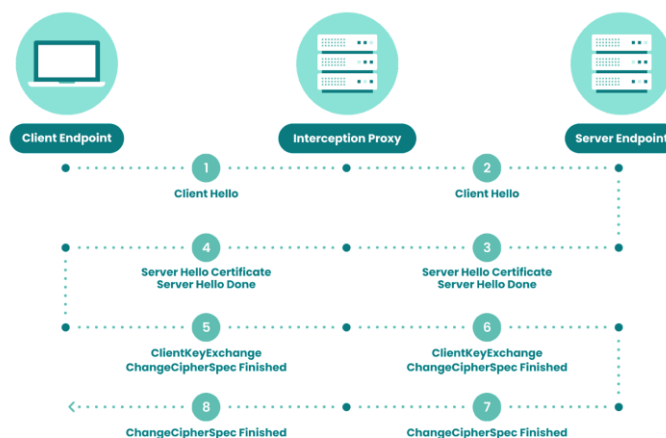
SSL and TLS Protocols

Protocol	Published	Status
SSL 1.0	Unpublished	Unpublished
SSL 2.0	1995	Deprecated in 2011 (RFC 6176)
SSL 3.0	1996	Deprecated in 2015 (RFC 7568)
TLS 1.0	1999	Deprecated in 2020 (RFC 8996)
TLS 1.1	2006	Deprecated in 2020 (RFC 8996)
TLS 1.2	2008	
TLS 1.3	2018	

Was ist SSL Interception

- **SSL-Interception ist das Abfangen von verschlüsseltem SSL/TLS-Datenverkehr für einen beliebigen Zweck, der auch eine Manipulation beinhalten kann.**
- Dies kann sowohl von böswilligen Akteuren als auch von guten Akteuren in der Betrugs- und Cybersicherheit getan werden.
- Mit anderen Worten: Das Abfangen von SSL-Datenverkehr bedeutet, dass dieser Datenverkehr abgehört wird, obwohl er verschlüsselt ist – aus welchem Grund auch immer.
- Per Definition handelt es sich bei der SSL-Interception um eine **Man-in-the-Middle-Handlung** (Man in the Middle, MitM), da sie die abhörende Partei zwischen dem Absender und dem Empfänger von Informationen platziert.
- Es handelt sich jedoch **nicht um einen MitM-Angriff**, es sei denn, er wird zu böswilligen Zwecken durchgeführt.

Wie funktioniert SSL Interception



Was funktioniert SSL Interception

- Bei der SSL-Überprüfung wird ein Abfangproxy zwischen dem Clientendpunkt und dem Serverendpunkt platziert, der den Datenverkehr entschlüsselt und überprüft.
- Aufgrund der hohen Anforderungen, die es an die Rechenleistung und die Bandbreite stellen würde, ist es für ein Unternehmen **nicht möglich, seinen gesamten Datenverkehr zu überprüfen, sodass die meisten nur einen Teil des Datenverkehrs von und zu Standorten inspizieren, die sie als nicht vertrauenswürdig erachten.**

Zu den gängigen Methoden zur Überprüfung des SSL-Datenverkehrs gehören die folgenden, jede mit ihren Vor- und Nachteilen:

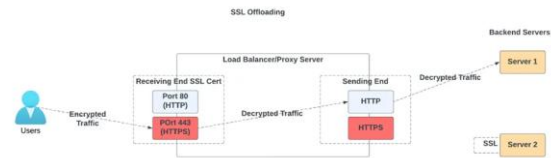
- **Firewalls der nächsten Generation (NGFW)**, durch die der Datenverkehr gestreamt wird
- **Proxys**, die separate Verbindungen zwischen Client und Server herstellen
- **TAP-Modus**, in dem der Datenverkehr während des Verkehrsflusses kopiert wird, um ihn separat offline zu analysieren

Verschiedene Arten von SSL Proxies

- **SSL-Bridging**: Der Load Balancer/Proxy entschlüsselt eingehenden HTTPS-Datenverkehr und verschlüsselt ihn erneut, bevor er an den Backend-Server weitergeleitet wird.
- **SSL-Offloading** (auch als SSL-Terminierung bezeichnet): Der Load Balancer/Proxy entschlüsselt eingehenden HTTPS-Datenverkehr und sendet ihn unverschlüsselt an den Backend-Server.
- **SSL-Passthrough**: Der Load Balancer/Proxy entschlüsselt eingehenden HTTPS-Datenverkehr nicht und leitet ihn unverändert an den Backend-Server weiter.

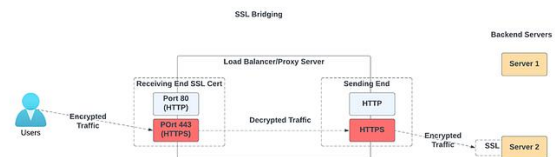
SSL Termination

- SSL-Offloading ermöglicht es dem Benutzer, dank des **SSL-Zertifikats des Load Balancer-Frontends** eine sichere Verbindung mit dem Load Balancer zu initiieren.
- Der Load Balancer **entschlüsselt** eingehenden HTTPS-Datenverkehr.
- **Layer-7-Aktionen** können daher in dieser Phase auf den Datenverkehr angewendet werden.
- Anders als beim SSL-Bridging wird der Traffic auf dem Weg vom Load Balancer **zum Backend-Server nicht erneut verschlüsselt**.
- Datenverkehr, der den Auslagerungsprozess durchlaufen hat, wird mit einem neuen Header namens **X-Forwarded-Proto** gekennzeichnet, der den Backend-Server darüber informiert, dass der Client HTTPS verwendet hat



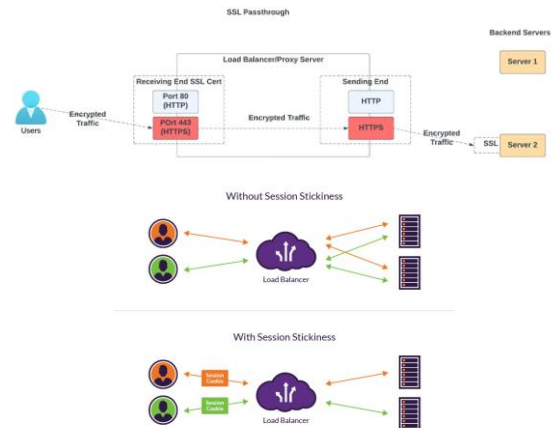
SSL Bridging

- SSL-Bridging ermöglicht es Nutzern, über das **SSL-Zertifikat des Load Balancer-Frontends** eine sichere, verschlüsselte Verbindung mit dem Load Balancer aufzubauen.
- Der Load Balancer **entschlüsselt** eingehenden HTTPS-Datenverkehr und kann so **Layer-7-Aktionen** für den empfangenen Datenverkehr ausführen.
- Anschließend baut das Backend des Load Balancers **eine neue verschlüsselte Verbindung auf**, um den Datenverkehr zwischen dem Load Balancer und dem Backend-Server erneut zu verschlüsseln, wobei diesmal das Zertifikat des Backend-Servers verwendet wird.



SSL Passthrough

- Passthrough stellt den **einfachsten Ansatz** für die Verwaltung von verschlüsseltem Datenverkehr auf einem Load Balancer dar.
- Wie der Name schon sagt, wird bei dieser Methode der Datenverkehr durch den Load Balancer **geleitet**, ohne dass der Load Balancer selbst entschlüsselt werden muss.
- Diese Option **minimiert zwar den Overhead** erheblich, ist aber mit Einschränkungen verbunden, da **keine Layer-7-Aktionen** ausgeführt werden können.
- Folglich sind Funktionen wie **Cookie-based Sticky Sessions** mit dieser Methode nicht realisierbar
- Kann in Szenarien, in denen Anwendungen Sitzungen nicht für mehrere Server freigeben, aufgrund der **Umleitung zu verschiedenen Servern innerhalb der Gruppe** zu Sitzungsverlusten kommen.

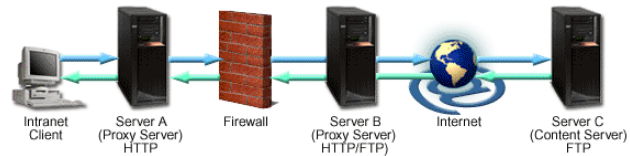


03

Proxy-Kettung

Definition einer Proxy Kette

- Eine **Proxykette** verwendet mindestens zwei Proxy-Server, um die Server- und Protokolleistung sowie die Netzsicherheit zu unterstützen.
- Die Proxyverkettung ist kein Proxy-Typ, sondern eine **Verwendung von Reverse- und Forward-Proxy-Servern in mehreren Netzen**.
- Vorteile:
 - Sicherheit
 - Leistung
 - Erfüllung von Anforderungen aus verschiedenen Protokollen in Fällen, in denen solche Anforderungen ohne Verkettung nicht möglich oder zulässig wären.



Ablauf einer Proxy-Kette

1. Der **erste Proxy-Server** in einer Kette prüft, ob eine Anforderung **gültig** ist.
2. **Wenn eine Anforderung ungültig oder nicht zulässig** (vom Proxy blockiert) ist, weist sie die Anforderung zurück, was dazu führt, dass der Client einen Fehler oder eine Umleitung empfängt.
3. **Wenn eine Anforderung gültig ist**, kann der Proxy prüfen, ob die angeforderten Informationen zwischengespeichert werden, und sie einfach von dort bereitstellen.
4. Wenn sich die angeforderten Informationen nicht im **Cache** befinden, übergibt der Proxy die Anforderung an den nächsten Proxy-Server in der Kette.
5. Dieser Server hat **auch die Möglichkeit, die Anforderung zu erfüllen, weiterzuleiten, umzuleiten oder zurückzuweisen**.
6. Wenn die Anforderung weitergeleitet wird, wird sie ebenfalls an einen anderen Proxy-Server weitergeleitet.
7. Dieser Prozess wird wiederholt, **bis die Anforderung den letzten Proxy-Server in der Kette erreicht**.
8. Der letzte Server in der Kette muss die Anforderung verarbeiten, indem er unter Verwendung des erforderlichen Protokolls eine Verbindung zum **Content-Server** herstellt, um die Informationen abzurufen.
9. Die Informationen werden dann **über die Kette zurückübertragen**, bis sie den anfordernden Client erreicht.

Anwendungen

- **Um Informationen über mehrere Netze zu übergeben**, bei denen ein Client in einem Netz nicht direkt mit einem Proxy-Server in einem anderen Netz kommunizieren kann und einen zweiten Proxy benötigt, um seine Anforderungen weiterzuleiten
- **Informationen an mehreren Positionen zwischenspeichern** oder um zuzulassen
- Verwendung bestimmter **Protokolle außerhalb einer Firewall**, die durch eine Firewall nicht zugelassen sind.

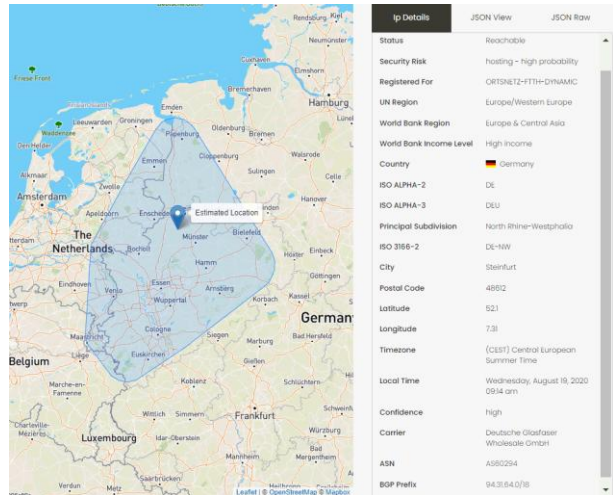
04

IP Location Service

Die eigene extern IP Adresse ermitteln

<https://www.bigdatacloud.com/ip-geolocation/what-is-my-ip>

- Ein **Programm auf einem Client** kann die eigene "lokalen" Adressen ermitteln aber das hilft nicht oft weiter, da fast alle Systeme mit privaten IPv4-Adressen arbeiten. Mit IPv6 sieht das anders aus.
- Im Heimnetzwerk könnte der Client z.B. per **UPNP** versuchen seine öffentlichen IP zu ermitteln.
- Auch ein **Traceroute** kann ihm dabei helfen, die erste "externe" Adresse zu ermitteln und damit z.B. auf den Provider zu schließen.
- Aber auch das ist nicht immer ausreichend, da es auch **"Carrier Grade NAT"** gibt. Der eigene Router bekommt dann eine Adresse aus dem Bereich 100.64.x.x-100.127.x.x, die sich dann hinter einem großen NAT-System mit der richtigen öffentlichen Adresse verbergen. **Entsprechend "ungenau"** sind dann die Angaben.



tgm [Quelle: <https://www.bigdatacloud.com/ip-geolocation/what-is-my-ip> - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

33

33

WHOIS und NICs, IP zu ASN, ASN zu Provider und mehr

- Es gibt fünf Stellen auf der Welt (ARIN, AFRINIC, APIC, LACNIC, RIPE.NCC), die alle öffentlichen IP-Adressen vergeben und darüber buch führen.
- Dort kann man erfahren, zu welchem Provider, genauer welchem "autonomen Netzwerk" (ASN), eine IP-Adresse gehört. Zu jedem ASN ist dann auch ein Besitzer eingetragen. So lässt sich dann in vielen Fällen schon der Provider ermitteln und mit etwas Glück auch die geografische Region.
- Leider weiß man nicht im Voraus, welches dieser fünf NICs für eine Adresse zuständig ist. Alle NICs veröffentlichen aber die Zuordnungslisten der IP-Netzwerke zum ASN.
 - ARIN <ftp.arin.net/pub/stats/arin/delegated-arin-extended-latest>
 - RIPE <ftp.ripe.net/ripe/stats/delegated-ripenncc-latest>
 - ARFINIC <ftp.afrinic.net/pub/stats/afrinic/delegated-afrinic-latest>
 - APNIX <ftp.apnic.net/pub/stats/apnic/delegated-apnic-latest>
 - LACNIC <ftp.lacnic.net/pub/stats/lacnic/delegated-lacnic-latest>

tgm [Quelle: https://www.msxfaq.de/netzwerk/grundlagen/ip_location_service.htm#whois_und_nics_ip_zu_asn_asn_zu_provider_und_mehr - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

34

34

WHOIS und NICs, IP zu ASN, ASN zu Provider und mehr

- Die Router untereinander **nutzen Routingprotokolle** (Im Internet wird das **"Border Gateway Protokoll" (BGP) genutzt**. Die Router leiten sich über eine eingerichtete Partnerschaft ihre Wege mit und lernen so, welche Adressen auf der jeweils anderen Seite bekannt sind. Diese Tabellen können Sie auch abfragen, allerdings müssen Sie dazu schon einen Zugang zu einem BGP-Router haben oder eine **Webseite nutzen, die Abfragen erlaubt**:
 - <https://www.cidr-report.org/as2.0/>
 - <https://bgp.potaroo.net/index-bgp.html>
 - Autonomous System (AS) Numbers <https://www.iana.org/assignments/as-numbers/as-numbers.xhtml>
 - IANA IPv4 Address Space Registry <https://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xhtml>
- zudem gibt es natürlich einige Webdienste, die Sie mit einer IP-Adresse direkt befragen können, z.B. ip-api.com

tgm [Quelle:
https://www.msxfag.de/netzwerk/grundlagen/ip_location_service.htm#whois_und_nics_ip_zu_asn_asn_zu_provider_und_mehr - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

35

35

Ermitteln des Providers für eine IP-Adresse über das RIPE

Invoke-RestMethod <https://rest.db.ripe.net/search.json?query-string=2a00:6020:13fa:d300:e569:f4df:70eb:442e>).objects.object[0].attributes.attribute

```
name value
----
inet6num 2a00:6020::/32
netname DE-DGNO-20130322
country DE
org ORG-DGNO1-RIPE
admin-c DGNO-RIPE
tech-c DGNO-RIPE
status ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by MNT-DGNO
created 22.03.2013 14:23:17
last-modified 28.06.2016 14:35:50
source RIPE
```

The RIPE NCC is not a geolocation provider. Following a unanimous decision by the RIPE NCC Executive Board not to support resource expenditure in the area of geolocation services, the RIPE NCC has no plans to become a provider.

Quelle: Geolocation in the RIPE Database
<https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/db/tools/geolocation-in-the-ripe-database>

tgm [Quelle:
https://www.msxfag.de/netzwerk/grundlagen/ip_location_service.htm#whois_und_nics_ip_zu_asn_asn_zu_provider_und_mehr - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

36

36

stat.ripe.nethttps://stat.ripe.net/docs/data_api***Was ist meine IP Adresse?***

```
PS C:\> $myip=Invoke-RestMethod https://stat.ripe.net/data/whats-my-ip/data.json
PS C:\> $myip
```

```
messages      : {}
see_also      : {}
version       : 0.1
data_call_name : whats-my-ip
data_call_status : supported
cached        : False
data          : @{ip=2a00:6020:b007:3200:dde9:8a23:f574:1b40}
query_id      : 20220106135533-145da973-d95d-42bc-8a05-4075d2b30aeb
process_time  : 0
server_id     : app123
build_version : live.2022.1.5.62
status        : ok
status_code   : 200
time          : 06.01.2022 13:55:33
```

```
PS C:\> $myip.data.ip
2a00:6020:b007:3200:8d98:397f:9ba8:86fd
```

tgm [Quelle:
https://www.msxfag.de/netzwerk/grundlagen/ip_location_service.htm#whois_und_nics_i_p_zu_asn_asn_zu_provider_und_mehr - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

37

37

stat.ripe.nethttps://stat.ripe.net/docs/data_api***Mehr über das Netzwerk erfahren***

```
PS C:\> $mynet= invoke-restmethod "https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=2a00:6020:b007:3200:593b:4d08:ae26:de8b"
PS C:\> $mynet.data.asns | fl
```

```
asn      : 60294
holder   : DE-DGW - Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH
```

tgm [Quelle:
https://www.msxfag.de/netzwerk/grundlagen/ip_location_service.htm#whois_und_nics_i_p_zu_asn_asn_zu_provider_und_mehr - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

38

38

stat.ripe.nethttps://stat.ripe.net/docs/data_api**Geo Informationen abrufen**

```
PS C:\> $mygeo= invoke-restmethod
"https://stat.ripe.net/data/geoloc/data.json?resource=2a00:6020:b007:3200:593b:4d08:ae26:de8b"
PS C:\> $mygeo.data.located_resources.Locations
```

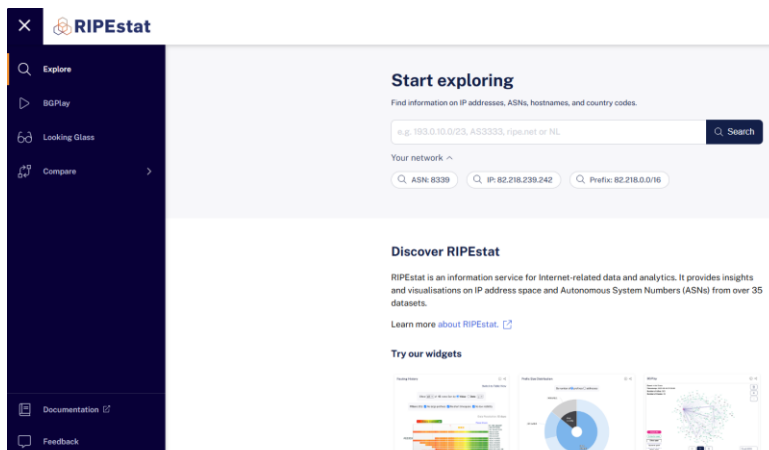
```
country      : DE
city         : Hovelhof
resources    : {2a00:6020:b000::/44}
latitude     : 51,8171
longitude    : 8,6543
covered_percentage : 100
```

tgm [Quelle:
https://www.msxfag.de/netzwerk/grundlagen/ip_location_service.htm#whois_und_nics_ip_zu_asn_asn_zu_provider_und_mehr - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

39

39

stat.ripe.net<https://stat.ripe.net/>**Web.Based App**

tgm [Quelle:
https://www.msxfag.de/netzwerk/grundlagen/ip_location_service.htm#whois_und_nics_ip_zu_asn_asn_zu_provider_und_mehr - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

40

40

Existierende GeoIP-Services

Azure MAPS Geo

- <https://azure.microsoft.com/de-de/services/azure-maps/>
- <https://docs.microsoft.com/de-de/azure/azure-maps/azure-maps-event-grid-integration>

ip.info.io

- <https://ipinfo.io/products/free-ip-database>
- Kostenlose CSV/JSON/MMDB Datei mit IP-Netzwerk, Land und ASN.

BigDataCloud

- <https://www.bigdatacloud.com/sdk>

GeoIP® by MaxMind

- <https://dev.maxmind.com/geoip/>

IP2Location

- <http://www.ip2location.com/>
- <https://lite.ip2location.com/database/ip-country>

ipregistry

- <https://ipregistry.co/>
- <https://ipregistry.co/docs/endpoints>

ipdata

- <https://www.ipdata.co/>

ipgeolocation

- <https://ipgeolocation.io/>

tgm [Quelle: https://www.msxfaq.de/netzwerk/grundlagen/ip_location_service.htm#whois_und_nics_ip_zu_asn_asn_zu_provider_und_mehr - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

41

41

GPS und WLAN Ortung

Wenn Sie nicht nur die IP-Adresse eines Clients haben sondern auf **dem Gerät des Anwenders selbst Code starten können, dann kann ihre Software natürlich auch die Location-APIs des Betriebssystems nutzen.**

Varianten:

- GPS
- WLAN

Hinweis: Google und Apple haben vermutlich die beste "WLAN-Landkarte" mit Informationen über SSIDs, AccessPoints und deren Feldstärken.

Hinweis: Diese Dienste senden deine IP-Adresse an externe Server. Für sensible Anwendungen sollte ein lokaler Geolocation-Dienst oder ein kostenpflichtiger Anbieter mit Datenschutzgarantien verwendet werden.

- Nutzer z.B. der Webseite oder App kann verortet werden.
- Über die öffentliche IP-Adressen, kann die Position im "Netzwerk" ermittelt werden, z.B. welcher Provider genutzt wird

tgm [Quelle: https://www.msxfaq.de/netzwerk/grundlagen/ip_location_service.htm#whois_und_nics_ip_zu_asn_asn_zu_provider_und_mehr - letzter Abruf 31.07.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

42

42